

AKBAR DARMA SAPUTRA

Mechatronics & Automation Engineer | Industrial BMS · CAD ISO · Robotics

+62 851 1760 6711 · akbardarma11@gmail.com · Lamongan, Jawa Timur, Indonesia

Portfolio: akbardarma.github.io/portfolio · LinkedIn: linkedin.com/in/akbardarmasaputra · GitHub: github.com/Akbardarma



RINGKASAN PROFESIONAL

Sarjana Terapan (D4) Teknik Mekatronika dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) dengan IPK 3,41 / 4,00. Memiliki keahlian terintegrasi dalam otomasi industri, Building Management System (BMS), perancangan sistem embedded (dual-ESP32, C/C++), desain mekanik 3D CAD & drafting ISO (Autodesk Inventor), perancangan PCB (KiCad), dan telemetri HMI (Flutter). Berpengalaman nyata dalam field testing & commissioning Panel DDC Schneider Electric AS-P di Menara BNI PIK2, penyusunan set lengkap 26 lembar gambar kerja manufaktur ISO untuk Desktop CNC Router 3-Axis, serta perekayasaan robot otonom pelatih kiper berskala penuh. Kesiapan kerja didukung 5 sertifikasi standar ISO (9001, 14001, 45001, 31000) dan K3 LOTO.

PENDIDIKAN

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) | Surabaya, Indonesia [September 2022 – Agustus 2026]

Sarjana Terapan (D4) Teknik Mekatronika (S.Tr.T.) | IPK: **3,41 / 4,00**

- **Mata Kuliah Relevan:** Otomasi Industri, Robotika, Kendali Otomatis, Kendali Cerdas, Teknologi Sensor & Aktuator, Elektro Industri, Desain Sistem Elektronik, Sistem Mikroprosesor, Desain Sistem Mekatronika, Perancangan Mekanika, dan Mesin CNC.

PENGALAMAN MAGANG

PT Pratama Motivasi Mandiri (PMM) - Field Commissioning & Instrumentation Engineer Intern [Januari 2025 – Juli 2025]

Proyek: Sistem Monitoring dan Efisiensi Energi Listrik Gedung Menara Bank BNI PIK2, Tangerang

- **Uji Kontinuitas Pre-Energizing:** Mengeksekusi uji kontinuitas loop (buzzer mode) dan pengukuran level tegangan kendali (0–10 VDC / 24 VAC-DC) pada instrumen HVAC (sensor suhu ducting, damper actuator bermotor, VSD Altivar) menggunakan multimeter digital guna mengeliminasi risiko hubung singkat.
- **Terminasi Panel DDC:** Melakukan terminasi presisi kabel sinyal instrumen pada terminal block modul I/O Schneider AS-P (Automation Server Premium) di Panel DDC dengan pelabelan nomor ferrule terstruktur sesuai dokumen shop drawing teknis.
- **Kalibrasi Sensor & EBO:** Melakukan verifikasi dan kalibrasi deviasi pembacaan (offset calibration) sensor temperatur ducting antara nilai resistansi fisik lapangan vs visualisasi data telemetry pada workstation Schneider EcoStruxure Building Operation (EBO).
- **Troubleshooting Fieldbus:** Mendiagnosis kendala komunikasi lapangan: melacak jalur kabel sinyal yang tertukar/putus di pipa conduit serta menyelesaikan konflik benturan alamat (address collision) pada jaringan Modbus/BACnet panel daya (SDP, PAC, PL).
- **Kepatuhan K3 & Berita Acara:** Berkoordinasi dengan tim engineer dalam penyusunan Berita Acara Commissioning resmi serta menerapkan prosedur keselamatan kerja K3 Lock Out Tag Out (LOTO) pada saklar daya panel distribusi.

PENGALAMAN ORGANISASI

Himpunan Mahasiswa Teknik Mekatronika (HIMA MEKA) PENS [2023 – 2025]

- **Ketua Departemen Riset Teknologi & Sosial Masyarakat (RTSM) [2024 – 2025]:** Memimpin manajemen divisi riset teknologi: mengarahkan perancangan proyek robotika & sistem otomasi mahasiswa, mengorganisasi pelatihan peningkatan kompetensi rekayasa anggota, serta merealisasikan program pengabdian masyarakat.
- **Wakil Ketua Departemen RTSM [2023 – 2024]:** Mengkoordinasikan jadwal kegiatan riset teknologi mekatronika, mengelola dokumentasi, dan menjadi penghubung komunikasi lintas departemen.

PROYEK REKAYASA UNGGULAN (TOP 3 PROJECTS)

Autonomous Goalkeeper Training Robot (Tugas Akhir Mandiri) [September 2025 – Juli 2026]

- **Mekanisme Pelontar Tri-Spinner:** Merancang dan membangun robot pelatih kiper berskala penuh dengan konfigurasi segitiga 3x motor DC 895 (3.400 RPM, PWM 20 kHz) yang menghasilkan tendangan kurva dinamis (Efek Magnus) dengan akurasi tembak 83,3%.
- **Lokomosi Swerve Drive:** Menerapkan sistem pergerakan Swerve Drive independen dengan motor planetary PG45, optical encoder (1.2 counts/derajat), kompensasi orientasi MPU6050 IMU, dan software interlock sudut kemudi toleransi ≤ 2 derajat.
- **Arsitektur Dual-ESP32 via UART:** Mengembangkan sistem kendali terdistribusi: ESP32 Master (kinematika & server WiFi HTTP) dan ESP32 Slave (closed-loop PID velocity control sensor Hall Effect RPM & aktuasi pitch/yaw) via komunikasi serial UART 115.200 bps.
- **Custom PCB KiCad & HMI Flutter:** Mendesain PCB kustom (KiCad) berproteksi optocoupler PC817, MCB DC, serta aplikasi telemetri nirkabel Flutter (Android) dengan polling 300 ms, preset target, logging CSV, dan respons E-Stop $< 1,0$ detik.

BNI Integrated Building Management System (IBMS) [2025]

- **Digital Twin SCADA Web:** Merekayasa Kembaran Digital (Digital Twin) SCADA interaktif berbasis web yang dimodernisasi dari grafis Schneider Electric EcoStruxure Building Operation (EBO / TGML) Menara BNI (Live: akbardarma.github.io/bni-ibms-akbar).
- **Telemetri Kelistrikan 3-Fasa:** Mengimplementasikan telemetri kelistrikan gardu hubung multi-panel (SDP, PAC, PL) untuk pemantauan tegangan fasa, arus beban, daya aktif (kW), dan konsumsi energi kumulatif secara real-time.
- **Kendali Loop Tertutup HVAC:** Memodelkan kendali loop tertutup HVAC AHU dengan modulasi inverter Altivar VSD (0–50 Hz), katup air dingin (0–100%), interlock keselamatan Flow Switch (FS-01), dan alarm filter kotor Differential Pressure (DP-01).
- **Simulasi Responsif 60 FPS:** Membangun visualisasi vektor murni (SVG + JavaScript ES6) yang berjalan responsif pada 60 FPS tanpa beban ketergantungan server backend yang berat.

Desktop CNC Router 3-Axis & 26 Lembar Gambar Kerja Manufaktur ISO [2024]

- **Pemodelan Parametrik 3D:** Merancang model assembly 3D lengkap mesin Desktop CNC Router 3-axis (438 komponen, 61 part unik) berbasis Autodesk Inventor Professional dengan sub-assembly modular: Base Frame, Gantry, Carriage, dan Spindle Mount 500W ER11.
- **Standarisasi 26 Lembar Drawing ISO:** Menyusun set lengkap 26 lembar gambar kerja manufaktur formal berstandar ISO (ISO 128 / ISO 1101) beretiket resmi PENS: mencakup susunan assembly, proyeksi sudut ketiga, section view, dan detail pembesaran zona kritis.
- **GD&T & Toleransi Presisi:** Menerapkan Geometrical Dimensioning & Tolerancing (GD&T) ketat dan toleransi suaian presisi bantalan berstandar ISO H7/g6 (bearing housing) serta H7/h6 (poros lead screw T8) guna meminimalkan backlash dan getaran resonansi.
- **BOM 41 Item & SOP Fabrikasi:** Menyusun Bill of Materials (BOM) manufaktur terstruktur 41 baris item (spesifikasi part, material Al 6061-T6, akrilik, SS400) serta Standard Operating Procedure (SOP) tahapan perakitan mekanis presisi.

KEAHLIAN TEKNIS (TECHNICAL SKILLS)

- **Firmware & Embedded Programming:** C, C++, Python, Dart (Flutter HMI), PlatformIO, Arduino IDE, FreeRTOS, Komunikasi Serial UART/I2C/SPI.
- **Industrial Automation & BMS:** Schneider AS-P (Automation Server Premium), EcoStruxure EBO, Machine Expert Basic, Vijeo Designer, Modbus RTU RS-485, BACnet/IP, Pengkabelan & Terminasi Panel DDC.
- **Mechanical Design & CAD/CAM:** Autodesk Inventor Professional (3D Parametric & Assembly), Gambar Manufaktur ISO (ISO 128/1101), GD&T (H7/h6), Bill of Materials (BOM), Pemrograman G-Code CNC.
- **Hardware & PCB Design:** KiCad EDA, Autodesk Eagle (Schematic & Layer Layout), Proteksi Optocoupler & MCB DC, Soldering SMD/THT, Multimeter True-RMS, Osiloskop Digital, Troubleshooting Kelistrikan.
- **Robotics & Motion Control:** Swerve Drive Holonomik, Tri-Spinner Ballistics (Magnus Effect), Sensor Fusion (MPU6050 IMU + Optical Encoder + Hall Effect RPM), Closed-Loop PID Control.

SERTIFIKASI DAN PELATIHAN

- **ISO 9001:2015 - Quality Management System:** PJK3 PT Inspirasi Duta Energi Abadi (PT IDEA), Reg. 3143/64/QMS.A, Agustus 2025.
- **ISO 14001:2015 - Environment Management System:** PJK3 PT Inspirasi Duta Energi Abadi (PT IDEA), Reg. 3143/64/QMS.B, Agustus 2025.
- **ISO 45001:2018 - Safety Management System:** PJK3 PT Inspirasi Duta Energi Abadi (PT IDEA), Reg. 3143/64/QMS.C, Agustus 2025.
- **ISO 31000:2018 - Standar Manajemen Risiko:** PJK3 PT Inspirasi Duta Energi Abadi (PT IDEA), Reg. 3143/64/QMS.D, Agustus 2025.
- **Pelatihan K3: Lock Out Tag Out (LOTO):** PJK3 PT Inspirasi Duta Energi Abadi (PT IDEA), Reg. 3143/64/QMS.E, Agustus 2025.
- **Pelatihan K3: HSE Plan:** PJK3 PT Inspirasi Duta Energi Abadi (PT IDEA), Reg. 3143/64/QMS.F, Agustus 2025.
- **Pelatihan Leadership & Career Preparation:** Young Entrepreneur Festival (YEF24), Juni 2024.

BAHASA

- **Bahasa Indonesia:** Aktif (Native) | **Bahasa Inggris:** Menengah (Intermediate / Technical Working Proficiency)